

Test Aleatorio #137

Actualizado el 18/03/2026

1. **¿En qué artículo de la Constitución de 1978 se hace referencia a la regulación de la institución del Defensor del Pueblo?**
 - a) Artículo 70.
 - b) Artículo 54.
 - c) Artículo 62.
 - d) Artículo 55.
2. **El Artículo 137 de la Constitución Española señala que el Estado se organiza territorialmente en:**
 - a) Municipios, provincias y CCAA.
 - b) En 17 CCAA más Ceuta y Melilla.
 - c) En CCAA, 50 provincias y municipios.
 - d) En municipios, en provincias, entidades locales menores y CCAA.
3. **El Artículo 16 de la Constitución Española garantiza:**
 - a) La libertad ideológica, religiosa y de culto.
 - b) La libertad sexual y religiosa.
 - c) La obligación del derecho al voto en las elecciones.
 - d) La ausencia de libertad católica.
4. **¿En qué fecha se produce la salida oficial del Reino Unido de la UE (Brexit)?**
 - a) 31 de diciembre de 2019
 - b) 1 de enero de 2020
 - c) 31 de diciembre de 2020
 - d) 31 de enero de 2020
5. **Indique la afirmación correcta relativa al Parlamento Europeo:**
 - a) Se reunirá con previa convocatoria el segundo martes de marzo.
 - b) Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo.
 - c) Se reunirá la segunda semana de enero con previa convocatoria.
 - d) Se reunirá la tercera semana de enero sin previa convocatoria.
6. **¿En qué situación pueden las AAPP establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos?**
 - a) Nunca
 - b) Únicamente cuando los interesados sean personas jurídicas
 - c) Cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos
 - d) En todo caso
7. **La Administración consultiva podrá articularse:**
 - a) mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa
 - b) a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica
 - c) a y b son correctas
 - d) a y b son incorrectas

8. Las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico:

- a) Entraron en vigor al año de la publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2016
- b) Producen efectos desde el día 2 de octubre de 2018
- c) Producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021
- d) Entraron en vigor el mismo día de publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2015

9. Se entenderá acreditada la representación realizada:

- a) mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal
- b) mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica
- c) a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente
- d) todas son correctas

10. ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones administrativas?

- a) Nunca. Sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tienen atribuida la competencia para declarar su nulidad.
- b) Sí pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa vulnere la Constitución.
- c) Sí y el procedimiento de revisión puede instarse bien de oficio o bien a instancia de parte.
- d) -

11. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expesos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

12. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es causa de inadmisión de recurso administrativo:

- a) Haber transcurrido el plazo para la interposición el recurso.
- b) Fundamentar el recurso en un acto anulable.
- c) Carecer de legitimación el recurrente.
- d) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

13. La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. De conformidad con dicha regulación es cierto que:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor.
- b) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- c) Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquéllos.
- d) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que el particular inicie el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

14. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de concesión de servicios:

- a) Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Aquellos que tienen por objeto la realización por el concesionario de restauración y reparación de construcciones existentes y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste en el derecho a explotar la obra acompañado del de percibir un precio.
- c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- d) -

15. El artículo 37 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, indica que la Corporación RTVE, en el ejercicio de su función, perseguirá en su programación:

- a) Mostrar anuncios para la igualdad de forma habitual.
- b) Ofrecer trabajo a mujeres víctimas de violencia de género.
- c) Promover la incorporación de mujeres a puestos visibles ante las cámaras.
- d) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social.

16. Entre los Derechos de Igualdad de la Carta de Derechos Digitales no se encuentran:

- a) Derecho al acceso a Internet
- b) Accesibilidad universal en el entorno digital
- c) Derecho a la igualdad y no discriminación en el entorno digital
- d) Derecho a la neutralidad en internet

17. ¿Qué nombre recibe la bolsa de trabajo de la Unión Europea?

- a) EULO
- b) INFOJOBS
- c) E-JOBS
- d) EURES

18. Según el artículo 35 de la C.E. de 1987, el Estatuto de los trabajadores se regula

- a) Mediante Ley Orgánica
- b) Mediante Ley
- c) Mediante Real Decreto
- d) Mediante un acuerdo sindical

19. De acuerdo a la clasificación de McGregor (1978) el líder transaccional

- a) Se adelanta a las circunstancias
- b) Tiene en cuenta las circunstancias y las personas
- c) Promueve la innovación a la hora de resolver problemas
- d) Puede reconsiderar el rol de cada miembro del equipo en función de su aportación

20. Dentro del contenido mínimo de una Sede Electrónica NO se encuentra:

- a) Identificación, órgano titular y responsables de gestión.
- b) Sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la Sede.
- c) Sistemas de verificación de los certificados de la Sede.
- d) Relación de funcionarios habilitados para actuar ante la Sede.

21. Se entiende por firma electrónica avanzada:

- a) Firma electrónica que permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera que esté vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere
- b) Conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente a ellos, como medio para identificar formalmente al autor del documento que la recoge
- c) Certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad
- d) Firma electrónica que permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control, de manera que esté vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere

22. Señale la afirmación CORRECTA respecto a la Ley 34/2002:

- a) Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses
- b) Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que el prestador de servicios tenga establecido su domicilio fiscal
- c) La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa
- d) Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se registrarán en todos sus términos por la Ley 34/2002

23. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

24. Entre los permisos de los funcionarios públicos recogidos en el art. 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, está:

- a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses una hora diaria de ausencia del trabajo.
- b) Por enfermedad grave de un tío.
- c) Por asuntos particulares doce días al año.
- d) Por matrimonio dos meses.

25. ¿Cuál de los siguientes NO se trata de un sistema español de apoyo financiero oficial a la internacionalización de la empresa, según la ley 14/2013?

- a) ICO (Instituto de Crédito Oficial).
- b) COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo).
- c) Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX).
- d) ICEX (España Exportación e Inversiones).

26. ¿Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado establece el principio de eficacia en todo el territorio nacional?

- a) La ley no recoge este principio.
- b) El capítulo 5 que lo desarrollaba ha sido declarado inconstitucional y nulo.
- c) Verdadero, establece que tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos.
- d) Verdadero, establece que tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional siempre que el operador económico cumpla los nuevos requisitos correspondientes en la Comunidad Autónoma correspondiente.

27. ¿Qué organismos entre otros, se incluyen en la sección de fomento de la internacionalización, dentro de la ley 14/2013?

- a) El ICEX.
- b) La Red Exterior y Territorial del Ministerio de Economía y Competitividad.
- c) Ambos.
- d) Ninguno de los anteriores.

28. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA en relación al ámbito de aplicación material del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) establece:

- a) No se aplica al tratamiento de datos personales que se realice en ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
- b) Se aplica al tratamiento de datos personales en todo caso, incluyendo aquellos tratamientos efectuados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
- c) Se aplica al tratamiento de datos personales en todo caso, con la única excepción de aquellos tratamientos efectuados por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
- d) Se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

29. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Cuando se presentase ante la autoridad de control competente una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- b) Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- c) La admisión o inadmisión a trámite de una reclamación, deberá notificarse al reclamante en el plazo de un mes
- d) Si no se notificara al reclamante la admisión o inadmisión a trámite de una reclamación en el plazo de un mes esta se entenderá rechazada

30. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) debe realizarla:

- a) El responsable de seguridad
- b) El delegado de protección de datos
- c) El responsable del tratamiento de datos
- d) El encargado del tratamiento de datos

31. ¿Cuál será la posición del empleado que utilice información estratégica en la administración pública para la toma de decisiones?

- a) Personal externo
- b) Directivo
- c) Nivel C1
- d) No hay información estratégica en la administración

32. En el ámbito de una organización y la gestión de sus sistemas de información, el nivel de agregación de los datos que debe manejar el área o nivel operativo debe ser:

- a) Alto.
- b) Bajo.
- c) No se manejan datos a este nivel.
- d) Es indiferente.

33. El análisis externo de una organización estudia:

- a) Sus oportunidades y fortalezas
- b) Sus oportunidades, fortalezas, debilidades y oportunidades
- c) Sus oportunidades y amenazas
- d) Sus fortalezas y debilidades

34. Una matriz DAFO puede ayudar a:

- a) Acabar a tiempo un proyecto.
- b) Generar un Balanced Score Card, BSC.
- c) Determinar los Factores Críticos de Éxito, FCE.
- d) Realizar el Diagrama de Gantt de un proyecto.

35. En un gráfico PERT los nodos representan:

- a) Actividades.
- b) Sucesos.
- c) El camino crítico.
- d) La holgura de una actividad.

36. ISACA es:

- a) la agencia gubernamental de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.
- b) el estándar de calidad más extendido en la realización de auditorías informáticas.
- c) una de las normas de la ISO 17799.
- d) una asociación independiente que establece prácticas globalmente aceptadas para los profesionales de la auditoría informática.

37. Respecto a las alternativas de suministro de equipamiento hardware, ¿a qué capítulo presupuestario se imputaría el arrendamiento de equipos sin opción a compra?

- a) Capítulo 1
- b) Capítulo 2
- c) Capítulo 4
- d) Capítulo 6

38. Las normas WAI del W3C se utilizan para medir el grado de cumplimiento de determinadas pautas de:

- a) Accesibilidad.
- b) Usabilidad.
- c) Calidad.
- d) Seguridad.

39. En temas de seguridad informática, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) La prioridad de actuación viene dada por el producto impacto x vulnerabilidad
- b) Los costes de seguridad se clasifican en directos (inversiones en equipos, mantenimiento, personal de seguridad) e indirectos (dificultad de uso, restricciones de servicios, reducción de prestaciones)
- c) La política de seguridad es un documento oficial de la organización de carácter confidencial
- d) El punto de equilibrio financiero será el que represente el coste mínimo sumando el coste de seguridad y el de pérdidas por incidentes o materializaciones de amenazas

40. ¿Cuál no es una línea de acción de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional?

- a) Establecimiento de un mando único en materia de ciberseguridad
- b) Desarrollar una cultura de ciberseguridad
- c) Impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas
- d) Garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España

41. El CCN publica Guías CCN-STIC de Seguridad agrupadas en series. ¿Qué serie se dedica al Esquema Nacional de Seguridad?

- a) Serie CCN-STIC 200.
- b) Serie CCN-STIC 400.
- c) Serie CCN-STIC 800.
- d) -

42. Los sistemas de información de categoría media conforme al Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, serán objeto de una auditoría regular ordinaria:

- a) Una vez al año cuando contengan datos personales de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos.
- b) Cada tres años si no contienen datos personales.
- c) Al menos cada dos años y con carácter extraordinario siempre que se produzcan modificaciones sustanciales que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas.
- d) Trimestralmente.

43. ¿Cuándo se puede utilizar el Servicio de Verificación de Datos de Identidad para consultar datos de carácter personal?

- a) Cuando se cuente con el consentimiento del interesado y los datos sean necesarios para el trámite
- b) Sólo se puede utilizar para consultar datos que no sean de carácter personal
- c) Cuando los datos sean necesarios para el procedimiento y el interesado no exprese su oposición a la consulta
- d) Se contemplaba un período de transición, pero a partir del 1 de enero de 2011, el Servicio de Verificación de Datos de Identidad será obligatorio en todo caso

44. La Orden PRE/878/2010 regula:

- a) El Registro Electrónico Común.
- b) Los contenidos y servicios mínimos de las sedes electrónicas.
- c) El uso de certificados de empleado público.
- d) La Dirección Electrónica Habilitada.

45. Indique la afirmación correcta:

- a) Las normas de la familia ISO/IEC 14030 se aplican a la mantenibilidad del software.
- b) Las normas de la familia ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation), crean un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto de software.
- c) La Unión Europea ha establecido una directiva para la adaptación progresiva de los sistemas informáticos de los estados miembros a las normas de la familia 14300 de evaluación de riesgos.
- d) Las normas de la familia ISO/IEC 20000 constituyen el estándar para la gestión de infraestructuras críticas.

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima a la definición de FLOPs?

- a) Expresa la velocidad de ejecución de las instrucciones de una máquina.
- b) Expresa la potencia en generación de cálculos científico-técnicos.
- c) Expresa la velocidad para realizar operaciones en coma flotante por unidad de tiempo.
- d) Expresa la velocidad para realizar operaciones en coma flotante por segundo.

47. La velocidad del USB 3.0 es:

- a) 15 veces superior a la del USB 2.0.
- b) Similar a la del USB 2.0.
- c) 10 veces superior a la del USB 2.0.
- d) 480 Mbps.

48. Para crear discos virtuales se utiliza tecnología RAID señale la opción falsa:

- a) El RAID 0 aporta mayor disponibilidad que el RAID 1
- b) El RAID 1 cuenta con una configuración de discos en espejo
- c) El coste de RAID 1 es mayor que el de RAID 5
- d) El RAID 5 usa división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto

49. Quiero montar una red de almacenamiento con switches FC.Cuál de las siguientes NO es una velocidad típica del entorno Fiber Channel:

- a) 8 Gb.
- b) 16 Gb.
- c) 40 Gb.
- d) 32 Gb.

50. Señale la afirmación verdadera:

- a) Una copia de seguridad intermedia/diaria incluye todos los archivos seleccionados que se hayan modificado, desactivando el atributo de modificado
- b) Una copia de seguridad intermedia incluye todos los archivos pero no los marca individualmente como copiados (es decir, no desactiva el atributo de modificado)
- c) Una copia de seguridad diferencial sólo copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental
- d) Ninguna de las anteriores

51. Tenemos dos discos sobre los que está instalada una base de datos, y además en el disco 2 se ubica el fichero de log backup. Sabiendo que la copia de la base de datos es posterior a la del fichero de log cual sería la forma de proceder si el disco 2 cae:

- a) Restaurar la base completa con su última copia y rehacer las transacciones manualmente a partir de esa fecha
- b) Restaurar la base y recuperar automáticamente del fichero de log
- c) Restaurar la parte de las tablas y ficheros del disco dos y luego manualmente rehacer las transacciones
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

52. ¿Cuál de los siguientes niveles de RAID proporciona tolerancia a fallos y mejora del rendimiento mediante paridad distribuida?

- a) RAID 1.
- b) RAID 5.
- c) RAID 10.
- d) -

53. ¿Cuál de los siguientes es el lenguaje estándar propuesto para la descripción de servicios web bajo protocolo SOAP?

- a) WSDL
- b) UDDI
- c) XML
- d) REST

54. Los thin clients son:

- a) Ordenadores sin disco duro que acceden a las aplicaciones a través de un servidor.
- b) CD arrancable con una colección de programas GNU/ LINUX.
- c) Una plataforma e-learning desarrollada por la universidad de Lovaina.
- d) Colección de utilidades que permiten llevar a cabo un proceso de votación electrónica.

55. ¿Cuál de las siguientes funciones NO se considera un componente básico de un Sistema Operativo?

- a) La Gestión de la memoria principal.
- b) El intérprete de órdenes.
- c) El Sistema de E/S y sistema de archivos.
- d) El registro de presencia en los sistemas de Teletrabajo.

56. El grado de multiprogramación en un sistema operativo corresponde a:

- a) El número máximo de programas que realizan operaciones de E/S
- b) El número máximo de archivos en un directorio
- c) El número máximo de procesos en memoria principal
- d) El número máximo de programas que comparten variables

57. En el ámbito de los sistemas operativos y la memoria virtual, ¿qué es Translation Lookaside Buffer (TLB)?

- a) Memoria caché que contiene partes de la información de la tabla de virtualización.
- b) Memoria caché que contiene partes de la información de la memoria secundaria.
- c) Memoria caché que contiene partes de la información de la memoria principal.
- d) Memoria caché que contiene partes de la información de la tabla de paginación.

58. ¿Qué realiza la sentencia «df -h | grep / unidad/temporal | grep -v grep | wc -l» en el sistema operativo Linux?

- a) Cuenta el número de ficheros que se llaman temporal.
- b) Lista las unidades extraíbles del sistema.
- c) Cuenta el número de filesystems que contienen /unidad/temporal en su path de montaje.
- d) Cuenta el número de procesos cuyo nombre contiene /unidad/temporal.

59. En el Modelo de Referencia ANSI de las Facilidades de usuario (MRFU), las FU se encargan de:

- a) Aislar al usuario de detalles concretos sobre las herramientas de gestión de datos (HGD)
- b) Transformar una demanda de usuario en una petición funcional para las HGD
- c) Trasformar la salida de las HGD en un formato de presentación para el usuario
- d) Todas las anteriores

60. En relación con el diseño físico de base de datos, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Si el fichero se va a actualizar mucho (inserción/eliminación) debemos reducir al mínimo el número de índices del fichero.
- b) Una estructura común de índices en muchos sistemas gestores de BD son los B-Trees.
- c) Debemos evitar técnicas de dispersión (hashing) sobre columnas poco actualizadas.
- d) Para cada atributo (no de ordenación) que se use mucho en operaciones de selección o reunión, debemos crear un índice SECUNDARIO.

61. Para solucionar la posible colisión de distintas peticiones de actualización simultáneas sobre un mismo dato de la base de datos, utilizaremos la técnica denominada de:

- a) Bloqueo
- b) Rollback
- c) Interbloqueo
- d) Inter-Roll

62. Una relación R (a, b y c) en la que todos sus atributos son principales, y sabiendo que cumple la 1FN, se puede asegurar que estará en:

- a) 2FN, si solo hay una clave candidata.
- b) 2FN, si hay más de una clave candidata.
- c) 3FN.
- d) No podemos asegurar nada sobre su nivel de normalización.

63. ¿Cuál de las siguientes sentencias pertenece al lenguaje de definición de datos (DDL) de SQL?

- a) ROLLBACK
- b) UPDATE
- c) GRANT
- d) TRUNCATE

64. ¿Qué tipo de software es más costoso cuando lo compramos?

- a) El libre
- b) El comercial
- c) Los dos anteriores son igual de costosos
- d) No hay una respuesta en términos generales y depende casi siempre del software concreto del que hablemos

65. Con respecto al tipo abstracto de datos árbol podemos decir que:

- a) La profundidad de un nodo en un árbol es la longitud del camino desde dicho nodo a la hoja más lejana que sea alcanzable desde él
- b) La altura de un nodo en un árbol es la longitud del único camino existente desde el nodo raíz hasta dicho nodo
- c) La altura de un árbol es el nivel de la hoja menos profunda
- d) El grado de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener sus subárboles

66. De las siguientes opciones, seleccione la afirmación correcta respecto del desarrollo de software basado en microservicios:

- a) Las arquitecturas de microservicios resultan más económicas, pero, en todo caso, conllevan que las aplicaciones sean más difíciles de escalar y más lentas de desarrollar.
- b) El desarrollo de microservicios permite la innovación, pero siempre ralentizan el tiempo de comercialización de las nuevas características.
- c) Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo de software donde el software está compuesto por pequeños servicios independientes que se comunican a través de API bien definidas.
- d) El desarrollo de microservicios exige e impone un enfoque "Agile" de gestión del proyecto.

67. El lenguaje de programación JavaScript:

- a) Es un dialecto del lenguaje de programación Java.
- b) Es un dialecto del lenguaje Python.
- c) Es un dialecto del lenguaje ECMAScript.
- d) Es un dialecto del lenguaje C++.

68. En AJAX, el objeto usado para recibir información del servidor web es:

- a) XMLHttpRequest
- b) AJAXRequest
- c) JSONRequest
- d) XMLHttpRequest

69. En el Framework de .NET, los servicios web:

- a) Se definen en ficheros de extensión .asmx incluyendo la directiva WebService.
- b) ASP.NET no se puede integrar fácilmente con tecnologías como AJAX para construir aplicaciones RIA.
- c) Los servicios Web WCF pueden ser SOAP o REST, aunque no soportan un formato no XML como JSON.
- d) Los servicios WCF (Windows Communication Foundation) siempre se ejecutan directamente sobre TCP.

70. Cuáles de los siguientes objetos son interfaces:

- a) java.util.List
- b) java.util.TreeMap
- c) java.util.AbstractList
- d) java.util.Collections

71. El lenguaje JAVA, a diferencia de otros, no permite herencia múltiple. ¿Con qué mecanismo propio de este lenguaje se puede simular esta característica?

- a) Clases abstractas.
- b) Sobrecarga de métodos.
- c) Interfaces.
- d) Conversiones implícitas.

72. En java, ¿cómo se hace referencia al objeto actual sobre el que ha sido llamado el método que se está ejecutando?

- a) Con la referencia this.
- b) Con la referencia null.
- c) No es posible.
- d) Invocando el método get.

73. En la arquitectura de desarrollo Web bajo Java es cierto que:

- a) JavaMicro Edition es el entorno de ejecución estándar para Java.
- b) Los Java Enterprise Edition blueprints son los que permiten verificar la compatibilidad de una plataforma Java.
- c) Los servlets son usados para pasar contenido dinámico al cliente a través de http.
- d) Los servlets http no heredan los métodos doGet() y doPost() de la clase httpServlet.

74. ¿Qué afirmación NO es correcta en materia de software libre?

- a) Los usuarios de un software libre podrán ejecutar el programa con el propósito que deseen
- b) El software libre no podrá ser explotado comercialmente en ningún caso
- c) Los usuarios de un software libre podrán estudiar el código, modificarlo y distribuir versiones modificadas a terceros
- d) Un usuario de un software libre podrá distribuir copias del software original (sin modificaciones) en cualquier caso

75. ¿Cuál de las siguientes metodologías/arquitecturas permite la implementación de soluciones de inteligencia artificial distribuida?

- a) Razonamiento Basado en Casos
- b) Sistemas Multi-Agente
- c) Clasificadores ensamblados (Ensemble Classifier).
- d) Aprendizaje profundo

76. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje orientado al trabajo con la inteligencia artificial?

- a) C++
- b) Fortran
- c) PROLOG
- d) Pascal

77. ¿Qué tipo de búsqueda en un espacio de estados NO se corresponde con una búsqueda heurística?

- a) Branch and bound.
- b) Greedy.
- c) MINIMAX.
- d) A*.

78. ¿Cómo se denomina el superordenador ubicado en España que participa en la AI Factories de la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)?

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Mino tauro del BSC-CNS
- c) FinisTerrae II del CESGA
- d) Karolina de la AESIA

79. ¿Qué es Moodle?

- a) Un sistema de gestión de la enseñanza de Software libre
- b) Un sistema de gestión de contenidos gratuito pero no libre
- c) Un buscador de Internet
- d) Un entorno de escritorio para sistemas Linux bajo tecnología X Windows

80. ¿Qué satélites tienen un periodo orbital de 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos?:

- a) LEO
- b) MEO
- c) GEO
- d) HEO

81. ¿Cuál es la longitud del resumen de la función SHA-1?

- a) 64 bits
- b) 128 bits
- c) 160 bits
- d) 224 bits

82. El sistema de encriptación RSA (Rivest, Shamir y Adleman, 1978)...:

- a) El receptor del mensaje debe conocer la clave pública para descifrarlo
- b) Se basa en la seguridad que confiere la dificultad de factorizar números grandes
- c) Es un sistema de encriptación simétrico
- d) Garantiza la seguridad aún utilizando números primos de menos de veinte cifras

83. El perfil de XAdES en el que se añaden los certificados a los documentos firmados es:

- a) XAdES LTA-Level
- b) XAdES B-Level
- c) XAdES LT-Level
- d) XAdES T-Level

84. El certificado de firma del DNI electrónico es un certificado (según la normativa de firma electrónica):

- a) Avanzado
- b) Cualificado
- c) Seguro
- d) Reconocido

85. El protocolo OCSP, se utiliza en...

- a) la validación en tiempo real del certificado digital
- b) comprobación de la validez de una trama
- c) la comunicación entre sistemas abiertos
- d) la validación de la dirección de origen de un equipo

86. La Autoridad de Certificación de los certificados emitidos para el DNI electrónico es:

- a) La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública
- c) El CCN (Centro Criptológico Nacional)
- d) El Ministerio del Interior - Dirección General de la Policía

87. La definición de PKI, según IETF - PKIX es:

- a) El conjunto de hardware, software, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública
- b) El conjunto de hardware, software, personal, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar y almacenar certificados basados en criptografía de clave pública
- c) El conjunto de hardware, software, personal, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública
- d) El conjunto de políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública

88. Los estándares UNE-ISO para digitalización:

- a) El estándar 'UNE-ISO/TR 13028:2011 IN: Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos' establece directrices para la creación y mantenimiento de documentos digitalizados a partir de soportes analógicos
- b) El estándar 'UNE-ISO/TR 18492:2008 IN: Conservación a largo plazo de la información basada en documentos' ofrece una metodología y guía práctica para la conservación de documentos digitalizados para que sean válidos más allá de lo que la tecnología en la que fueron digitalizados originalmente lo permita
- c) Ambas son correctas
- d) Ambas son falsas

89. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de alto nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información?

- a) Prototipos
- b) Sesiones JAD y JRP
- c) Entorno de Bucles Adaptativo
- d) Todas lo son

90. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se utiliza en UML?

- a) Diagrama de casos de uso
- b) Diagrama global de interacciones
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de flujos de datos

91. ¿Cuáles de los siguientes diagramas dan una perspectiva estática de un sistema?

- a) Diagrama de clases, diagrama de componentes y diagramas de colaboraciones.
- b) Diagramas de clase, diagramas de componentes y diagramas de perfiles.
- c) Diagramas de clases, de herencia, de encapsulación y de polimorfismo.
- d) Diagramas de secuencias y diagramas de componentes.

92. De entre las siguientes opciones, señale la que no se corresponde con una metodología de desarrollo ágil:

- a) Rational Rapid Development (RRD)
- b) Scrum
- c) Extreme Programming (XP)
- d) Open Unified Process (OpenUP)

93. En el proceso unificado de desarrollo de software (Unified Process), Grady Booch y James Rumbaugh proponen:

- a) un proceso del software involutivo, en cascada (Waterfall) y simétrico.
- b) un proceso de software en elipse, con modelado asíncrono.
- c) un sistema secuencial no basado en objetos.
- d) un proceso del software 'impulsado por el caso de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental'.

94. ¿Cuál de las siguientes características es la más importante para un buen analista?

- a) Capacidad de comprensión de conceptos abstractos
- b) Capacidad de captación de los problemas del entorno de usuario
- c) Habilidad para evitar que 'los árboles no dejen ver el bosque'
- d) Habilidad para relacionar aplicaciones hardware/software en el entorno usuario

95. En relación con los entornos de workflow indique la afirmación correcta:

- a) A partir de la representación de un proceso en notación BPMN puede obtenerse su especificación en BPEL y viceversa.
- b) WS-BPEL v 2.0 ya permite incorporar al modelado los procesos manuales.
- c) BPMN incluye tanto el modelado de la secuencia de actividades como los datos y mensajes intercambiados entre los participantes.
- d) XPDL y BPEL son implementaciones distintas de BPMN, XPDL basada en XML y BPEL en web services.

96. ¿Qué significa el principio de «Privacidad desde el Diseño» (Privacy by Design)?

- a) Integrar la protección de datos y la privacidad en la tecnología y en el diseño del sistema desde las primeras fases del desarrollo.
- b) Realizar una auditoría de privacidad justo antes de lanzar el sistema a producción.
- c) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de configurar sus opciones de privacidad una vez que se han registrado en el sistema.
- d) -

97. En el modelo en espiral es cierto que:

- a) Sólo se puede construir un prototipo en la primera iteración, el resto siempre serán evoluciones sobre el mismo.
- b) Se pueden construir distintos prototipos en cualquiera de las fases de una iteración.
- c) Los prototipos realizados siempre se desechan.
- d) En cada iteración se puede construir un prototipo, pero sólo en la fase de ingeniería.

98. En MÉTRICA v3, la actividad "Establecimiento de requisitos de implantación" se lleva a cabo en:

- a) ASI
- b) DSI
- c) IAS
- d) ASI y DSI

99. Según la metodología MÉTRICA Versión 3, ¿qué tipo de diagrama tiene como objetivo principal la representación de los aspectos estáticos del sistema utilizando diversos mecanismos de abstracción?

- a) Diagrama de clases
- b) Diagrama de componentes
- c) Diagrama de estructura
- d) Diagrama de paquetes

100. CMM en el campo de la ingeniería y calidad del software son las siglas de:

- a) Capacity Maturity Model
- b) Capability Maturity Model
- c) Capacity Management Model
- d) Capability Management Model

101. ¿Cuál de las siguientes expresiones está de acuerdo con los actuales criterios de calidad del software de gestión?

- a) La función 'calidad' debe ser desempeñada por un equipo independiente de especialistas
- b) El coste de la calidad debe ser equilibrado con el coste de la 'no-calidad'
- c) La función 'calidad' debe garantizar la producción de 'software cero-defectos'
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

102. A la extensión por la cual un programa satisface sus especificaciones y cumple con los requerimientos del usuario se le llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

103. Entre las métricas de Calidad para sistemas orientados a objetos se encuentran MOOD ¿cuál de los siguientes no es un factor que la compongan?

- a) Factor de polimorfismo
- b) Factor de acoplamiento
- c) Factor de herencia de métodos
- d) Factor de cohesión

104. ¿Cuál de los siguientes NO es un nivel de madurez en el que puede estar una organización tal y como define el modelo de gestión y calidad de desarrollo de software CMMI?

- a) Inicial (Initial)
- b) Estandarizado (Standardized)
- c) En optimización (Optimizing)
- d) -

105. En el ámbito de proyectos de desarrollo de software, el término "deuda técnica" hace referencia a:

- a) Las consecuencias derivadas de la inexistencia de un plan de inversión en infraestructuras TI
- b) Las consecuencias derivadas de no tener un plan de capacitación dirigido a los desarrolladores de software.
- c) Las consecuencias derivadas de la falta de atención a la calidad en el proceso de desarrollo de software.
- d) Las consecuencias derivadas de la externalización de servicios de desarrollo en las organizaciones

106. ¿Cuál de los siguientes NO es un CMS?

- a) Joomla
- b) Prestashop
- c) SilverContent
- d) Drupal

107. En el contexto de los sistemas gestores de bases de datos documentales (SGBDD), la funcionalidad que permite que determinadas palabras u objetos redirijan a otros textos relacionados o con información ampliada, se denomina:

- a) Tesauro.
- b) Hipertexto.
- c) Referencia cruzada.
- d) Atributo.

108.Cuál de los siguientes procesos pertenece a la fase Diseño de Servicio definida en ITIL v3:

- a) Gestión de Accesos.
- b) Gestion del catálogo de servicios.
- c) Gestión de la Demanda.
- d) Gestión de la cartera de servicios.

109. Dentro del modelo de referencia COBIT 5 para la gestión de las TI de una organización, se definen:

- a) 5 procesos de gobierno, que incluyen prácticas de Evaluación, Orientación y Supervisión.
- b) 5 procesos de gobierno con cuatro áreas de dominio para la planificación, construcción, ejecución y supervisión.
- c) 5 procesos de gobierno donde se gestiona la estrategia, la arquitectura empresarial, el portfolio, el presupuesto y los recursos humanos.
- d) 4 procesos de gobierno con 5 áreas de dominio para la planificación, diseño, construcción, ejecución y supervisión.

110. En COBIT 2019 cuál de los siguientes NO es uno de los objetivos de gestión:

- a) Alinear, Planificar y Organizar (APO).
- b) Construir, Adquirir e Implementar (BAI).
- c) Evaluar, Dirigir y Monitorizar (EDM).
- d) Monitorizar, Evaluar y Valorar (MEA).

111. Según ITILv4, ¿qué ayuda a diagnosticar y resolver un incidente simple?

- a) La escalada rápida
- b) La formación de un equipo temporal
- c) El uso de guiones
- d) La priorización de problemas

112. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes en modo datagrama?

- a) Un paquete enviado posteriormente no puede llegar antes que otro enviado con anterioridad
- b) La red reordena los paquetes y los entrega en el destino en el orden de llegada
- c) Cada paquete lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino del paquete
- d) Sólo el paquete de llamada lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino de la llamada

113. ¿Qué mensaje DHCP se utiliza para localizar cualquier servidor DHCP disponible en la red?

- a) DHCPREQUEST
- b) DHCPACK
- c) DHCPDISCOVER
- d) DHCPOFFER

114. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio de Internet con arquitectura cliente/servidor?

- a) ADSL
- b) Grupos noticias (news)
- c) FTP
- d) IRC

115. La diferencia entre la fibra óptica monomodo y multimodo radica, principalmente, en:

- a) Las frecuencias usadas
- b) Los adaptadores usados
- c) La forma en que el haz se refleja dentro del núcleo de la fibra
- d) Ninguna de las anteriores

116. Las funciones del modelo OSI siguientes: criptografía, gestión de conversaciones, detección de errores extremo a extremo, validaciones de tensiones eléctricas, garantizar la conexión punto a punto; corresponden, por este orden, a los niveles OSI:

- a) Presentación, aplicación, transporte, físico, red
- b) Presentación, sesión, transporte, físico, enlace
- c) Aplicación, sesión, transporte, físico, red
- d) Aplicación, sesión, red, enlace, transporte

117. La reglamentación sobre compatibilidad electromagnética de los equipos se ocupa de dos fenómenos principales. ¿Cuáles son?

- a) Las vibraciones acústicas y la resistencia a impactos físicos.
- b) Las emisiones electromagnéticas no deseadas y la inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas.
- c) La eficiencia energética y la disipación de calor.
- d) -

118. ¿A qué se corresponde el RFC 793?

- a) Al protocolo FTP
- b) Al protocolo HTTP
- c) Al protocolo TCP
- d) Al protocolo IP

119. ¿Cuál de las siguientes direcciones es válida para un equipo conectado y accesible directamente desde Internet?

- a) 256.198.234.12
- b) 10.128.179.54
- c) 192.139.234.12
- d) 127.34.156.0

120. Cuando el comando 'ping 127.0.0.1' produce un eco correcto:

- a) Significa que la tarjeta de red del ordenador donde se ejecuta funciona correctamente
- b) Significa que la pila de protocolos TCP/IP del ordenador donde se ejecuta funciona correctamente, aunque la tarjeta de red del mismo ordenador falle
- c) El mensaje de eco incluye el número de saltos entre dos ordenadores en la red IP
- d) Nada de lo anterior es correcto

121. Se presentan a continuación tres niveles de la torre de protocolos TCP/IP y tres protocolos: 1) Nivel 1 (Físico) 2) Nivel 2 (Enlace de datos) 3) Nivel 5 (Aplicación) I) GPRS (General Packet Radio Service). II) PLC (Power Line Communications). III) TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) Señale cuál es el emparejamiento correcto de nivel/protocolo:

- a) 1/I, 2/II, 3/III.
- b) 1/II, 2/I, 3/III.
- c) 1/III, 2/I, 3/II.
- d) 1/II, 2/III, 3/I.

122. ¿Qué frecuencia de muestreo tiene el Codec G728A utilizado en VoIP (Voice Over Internet Protocol)?:

- a) 8.000 veces por segundo.
- b) 16.000 veces por segundo.
- c) 64.000 veces por segundo.
- d) 32.000 veces por segundo.

123. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la VoIP:

- a) se trata de un servicio ofrecido en exclusiva por las operadoras telefónicas
- b) se usa solo para la realización de videoconferencias
- c) se trata de la tecnología que permite transmitir voz usando protocolos IP
- d) se refiere exclusivamente a la comunicación de voz con teléfonos satélites

124. TCP utiliza un algoritmo para control de flujo denominado Slow Start. Dicho algoritmo consiste en:

- a) Incrementar el tamaño de la ventana de congestión de forma lineal
- b) Incrementar el tamaño de la ventana de congestión de forma exponencial
- c) Reducir el tamaño de la ventana de congestión de forma lineal
- d) Reducir el tamaño de la ventana de congestión de forma exponencial

125. ¿Cuál es el direccionamiento de Red SARA?

- a) 127.0.0.0/8
- b) 10.0.0.0/8
- c) 240.0.0.0/8
- d) 11.0.0.0/8

126. ¿Cuál de las siguientes características de las redes GPRS es falsa?

- a) Alcanza velocidades de hasta 115kbps
- b) Conmutación de paquetes
- c) Es orientado a conexión
- d) La tarificación se produce por volumen de datos intercambiado

127. ¿Qué funcionalidad incorporan los cortafuegos de próxima generación (next-generation firewalls NGFWs) frente a los cortafuegos tradicionales?

- a) Traslación de direcciones de red (Network Address Translation NAT).
- b) Inspección profunda de paquetes (Deep Packet Inspection DPI).
- c) Soporte a redes privadas virtuales VPN.
- d) Filtrado de paquetes.

128. En la arquitectura de cortafuegos "screened subnet" o subred apantallada:

- a) se dispone de un único router, estando el bastión y los demás componentes en la red interna
- b) se dispone de 2 routers, interno y externo, y tanto el bastión como los demás componentes están en la red interna
- c) se dispone de 2 routers, interno y externo, y el bastión está en una red intermedia desmilitarizada o DMZ
- d) no se dispone de ningún router, sino de un bastión con funciones de proxy que apantalla la red interna y alberga los servidores públicos

129. WTLS:

- a) está basado en el protocolo TLS, pero optimizado para dispositivos móviles
- b) proporciona mayor seguridad que TLS
- c) es independiente de TLS, un protocolo diseñado específicamente para redes inalámbricas
- d) ninguna de las anteriores

130. ¿Qué estándar debe de cumplir un sistema de videoconferencia H.323 para poder compartir datos?

- a) H.239
- b) H.264
- c) H.263
- d) H.240